夜间异常行为检测

项目要求与难点分析 · 校企合作课程· 企业真实技术需求汇总（编号6）

项目来源：华为2012无线实验室 负责教师：谢鑫 来源文档：20261001 项目汇总.pdf（第4页）

一、项目定位

面向养老机构与居家夜间照护的毫米波雷达监护课题：用 60 GHz 雷达在不要求佩戴设备、不侵犯卧室隐私的前提下，持续识别在床 / 离床 / 坠床三种状态，并输出离床时长、睡醒状态、体动与呼吸率趋势，替代人工巡查与摄像头方案，为照护提醒和非医疗用途的睡眠观察提供支持。

二、核心要求

2.1 功能要求

- 床区几何自标定：自动学习床面、床沿与地面区域，适应床位和安装位置变化，减少人工划区；
- 三态识别：在床 / 离床（主动离床，安全）/ 坠床（意外），且必须区分“主动离床”与“坠床”；
- 睡眠趋势监测：输出离床时长、睡醒状态、体动与呼吸率趋势；
- 同床双人（或宠物）信号分离与质量评估；
- 不可测输出：遮挡严重、信号不足、多人混叠等无法可靠判断时，明确输出“不可测”而非强行给出结论；
- 连续运行与回查：夜间连续验证、离床时长与事件预警、事件时间线与信号质量记录（便于回查告警原因）。

2.2 性能要求

- 平衡事件漏报与频繁误报：漏报坠床后果严重，但频繁误报会使照护人员对告警麻木；
- 评测覆盖：事件检出率、误报率、告警时延、不可测比例；
- 记录不同遮挡与安装条件下的适用范围（并记录测量数量与部署成本）。

2.3 交付要求

- 卧室夜间数据集；
- 在床/离床/坠床检测算法 + 睡眠趋势监测算法；
- 连续运行的演示原型；
- 精度评测报告（事件检出、误报、告警时延、不可测比例及适用条件）。

三、技术难点总览

按处理链路将难点归纳为四个耦合环节，核心工程矛盾是“漏报 / 误报 / 不可测”三者的权衡。

链路环节	难点要点	本质
部署适配	床区无先验分区，需从雷达观测端到端自学习；户型、床位、安装差异大	自标定的鲁棒性
感知质量	床体/被褥遮挡削弱运动信息；盖被、侧卧、翻身扰动呼吸信号；双人/宠物信号叠加	信号提取与目标分离
事件判别	主动下床与坠床在床沿处轨迹相近；遮挡使速度/姿态信息缺失；需联合位置+速度+姿态+时间顺序	序列级判别，非单帧分类
系统决策	漏报坠床后果严重、频繁误报使照护人员麻木；信息不足时须诚实输出“不可测”	阈值与可信度权衡

四、处理链路与难点映射

L1 部署适配 — 床区几何自标定

要求：自动学习床面 / 床沿 / 地面区域，适应床位与安装位置变化，减少人工划区

难点：无先验几何分区，户型 / 床位 / 安装差异大，自标定需端到端且鲁棒

▲

L2 感知质量 — 目标检测 · 双人分离 · 呼吸体动提取

要求：提取人体运动与呼吸信号，同床双人 / 宠物分离，输出体动与呼吸率趋势

难点：床体 / 被褥遮挡削弱运动信息；盖被侧卧翻身扰动呼吸；近距离信号叠加难分离

▲

L3 事件判别 — 在床 / 离床 / 坠床 三态识别

要求：区分主动离床（安全）与坠床（意外），联合位置、速度、姿态及时间顺序

难点：主动下床与坠床在床沿处轨迹相近，遮挡使速度 / 姿态信息缺失，本质是序列判别而非单帧分类

▲

L4 系统决策 — 预警 · 趋势 · 不可测输出

要求：输出离床时长 / 睡醒状态 / 呼吸率趋势，离床事件预警，时间线与信号质量可回查

难点：漏报与频繁误报难平衡；遮挡严重 / 信号不足 / 混叠时必须诚实输出“不可测”而非误判

预期成果：卧室夜间数据集 丨 在床/离床/坠床检测算法 + 睡眠趋势监测算法 丨 连续运行演示原型 丨 精度评测报告（事件检出率、误报率、告警时延、不可测比例及不同遮挡 / 安装条件下的适用范围）

五、难点 ↔ 要求对应关系

难点	对应要求
难点1：床区自标定（无先验分区）	要求① 床区几何自标定
难点2：离床 / 坠床判别（轨迹相近）	要求② 三态识别与主动离床 / 坠床区分
难点3、4：呼吸受扰、信号叠加	要求③ 睡眠趋势监测、要求④ 双人分离
难点5、6：漏报误报权衡、不可测判定	要求⑤ 不可测输出 + 性能评测指标

六、结论

项目的技术主线是“雷达信号 → 床区几何 → 目标分离 → 事件序列判别 → 可信度决策”的完整链路。难点集中在弱信号下的判别可信度，评价成败的关键指标是漏报 / 误报 / 不可测三者的平衡质量，而非单点识别率。

附：同页另一项目（编号7）简述

《基于单目摄像头的轻量化眼动追踪》（来源：华为· 茶思屋，负责教师：谢鑫）与编号6相互独立。核心是端侧轻量化（参量<5M、计算量<1G FLOPs、输入≤1024×768黑白图）的3D头部与眼球视线解耦，在 25–60 cm 视距下未校准平均误差 ≤1.5 cm（70%样本≤1.5 cm、90%样本≤2 cm）；通过日常触控样本构建无感自适应校准闭环（1周后平均误差≤1.0 cm 且精度不漂移），并以3人以上真人全场景盲测验收。